

El modelo con $P(t)$ y $P(t-1)$ es el candidato seleccionado para ambas fuentes: mejora la recta contemporánea y los referentes de media y climatología. IMERG obtiene RMSE 56,43 m³/s, MAE 38,97 y R² 0,52 en los 105 meses de validación de desarrollo; CHIRPS obtiene RMSE 63,87, MAE 45,99 y R² 0,38. La climatología tiene RMSE 77,37; la reducción es 27,1 % para IMERG y 17,4 % para CHIRPS. La raíz de P no supera al modelo con rezago. Esta evidencia respalda utilidad preliminar, no certifica predicción operativa. Las ecuaciones siguientes corresponden al reajuste final con los 206 meses de desarrollo; las métricas anteriores proceden de coeficientes ajustados por separado en cada bloque.